UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Solución: Ley de Gauss – Cascarón No Conductor con Esfera Conductora Interior

Cascarón aislante (ρ constante) + esfera conductora central

Enunciado del Problema

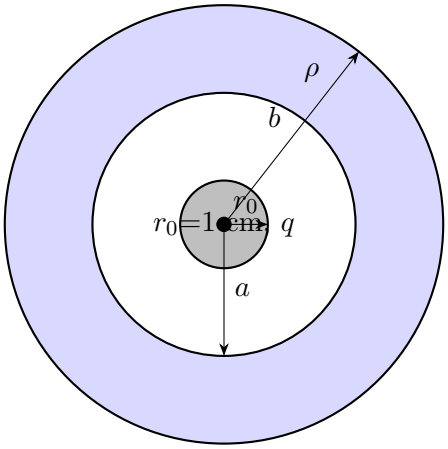
Un cascarón esférico no conductor de radio interior $a = 3$ [cm] y radio exterior $b = 5$ [cm] contiene carga positiva uniformemente distribuida en todo su volumen, con densidad volumétrica $\rho = 9 \times 10^{-6}$ [C/m^3]. En su centro hay una esfera conductora de radio $r_0 = 1$ [cm] con carga total $q = -4 \times 10^{-6}$ [C]. Determine, mediante la Ley de Gauss, la magnitud del campo eléctrico en las siguientes regiones (5 puntos c/u):

(a) $r < 1$ [cm]

(b) $1 < r < 3$ [cm]

(c) $3 < r < 5$ [cm]

(d) $r > 5$ [cm]



Datos del Problema

$$r_0 = 0{,}01\ [\mathrm{m}], \quad a = 0{,}03\ [\mathrm{m}], \quad b = 0{,}05\ [\mathrm{m}]$$

$$\rho = 9 \times 10^{-6}\ [\mathrm{C/m^3}], \quad q = -4 \times 10^{-6}\ [\mathrm{C}], \quad K = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \times 10^9\ [\mathrm{N}\cdot m\mathrm{N}\cdot m_{\mathrm{N}\cdot m\mathrm{N}\cdot m^2/\mathrm{C}^2}]$$

Análisis Cualitativo

Dado que la esfera central es conductora, en su interior el campo eléctrico es nulo en equilibrio electrostático. La carga negativa $q < 0$ del conductor induce cargas positivas sobre la superficie interior del cascarón (en $r = a$) y cargas negativas sobre la superficie exterior (en $r = b$). La densidad volumétrica $\rho > 0$ del cascarón aislante aporta carga positiva a la región $a < r < b$.

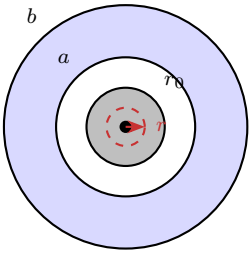
Desarrollo: Aplicación de la Ley de Gauss

Por simetría esférica, $\vec{E} = E(r)\,\hat{r}$ es constante en módulo sobre cualquier superficie gaussiana esférica de radio r. La Ley de Gauss establece:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{q_{\mathrm{enc}}}{\varepsilon_0}$$

Solo cambia q_{enc} de una región a otra.

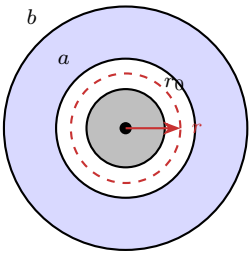
a) $r < r_0 = 0{,}01$ m: Interior de la esfera conductora



La superficie gaussiana (radio $r < r_0$) se encuentra **dentro del material conductor**. En equilibrio electrostático no existe campo eléctrico en el interior de un conductor, independientemente de la carga neta que éste posea.

$$\boxed{E = 0 \quad [\mathrm{N/C}]}$$

b) $r_0 < r < a$, es decir $0{,}01 < r < 0{,}03$ [m]: Entre el conductor y el cascarón



La superficie gaussiana encierra **únicamente** la carga total del conductor:

$$q_{\text{enc}} = q = -4 \times 10^{-6} \text{ [C]}$$

Sustituyendo en la Ley de Gauss y usando $|q| = 4 \times 10^{-6}$ [C] para la magnitud:

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

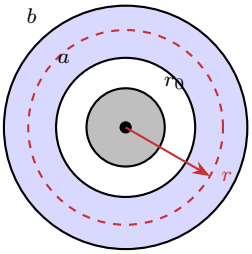
$$E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\, r^2} = \frac{K|q|}{r^2}$$

$$E = \frac{9 \times 10^9 \times 4 \times 10^{-6}}{r^2} = \frac{36\,000}{r^2}$$

El campo apunta radialmente **hacia el centro** (pues $q < 0$).

$$\boxed{E = \frac{36\,000}{r^2} \quad \text{[N/C]}}$$

c) $a < r < b$, es decir $0{,}03 < r < 0{,}05$ [m]: Dentro del cascarón no conductor



La superficie gaussiana encierra la carga del conductor más la fracción del cascarón comprendida entre a y r:

$$q_{\text{enc}} = q + \rho \cdot \frac{4}{3}\pi\left(r^3 - a^3\right)$$

Aplicando la Ley de Gauss:

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\varepsilon_0}\left[\rho\,\frac{4}{3}\pi\left(r^3 - a^3\right) + q\right]$$

$$E = \frac{K}{r^2}\left[\rho\,\frac{4}{3}\pi r^3 - \rho\,\frac{4}{3}\pi a^3 + q\right]$$

$$= K\rho\,\frac{4}{3}\pi\, r - \frac{K\rho\,\frac{4}{3}\pi\, a^3}{r^2} + \frac{Kq}{r^2}$$

Sustituyendo los valores numéricos:
Término 1: $9\times10^9\times9\times10^{-6}\times\frac{4\pi}{3}\,r = 108\,000\pi\, r$
Término 2: $-108\,000\pi \times (0{,}03)^3/r^2 = -2{,}916\pi/r^2$
Término 3: $9\times10^9\times(-4\times10^{-6})/r^2 = -36\,000/r^2$

$$\boxed{E = 108\,000\pi\, r - \frac{2{,}916\pi}{r^2} - \frac{36\,000}{r^2} \quad [\mathrm{N/C}]}$$

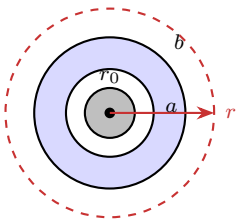
d) $r > b = 0{,}05$ [m]: Exterior al cascarón

La superficie gaussiana encierra la totalidad de las cargas. Primero se calcula la carga total del cascarón:

$$\rho\,\frac{4}{3}\pi\left(b^3 - a^3\right) = 9\times10^{-6}\times\frac{4\pi}{3}\times\left[(0{,}05)^3 - (0{,}03)^3\right]$$

$(0{,}05)^3 - (0{,}03)^3 = 1{,}25\times10^{-4} - 2{,}7\times10^{-5} = 9{,}8\times10^{-5}$ m^3, luego:

$$Q_\rho = 9\times10^{-6}\times\frac{4\pi}{3}\times9{,}8\times10^{-5} = 1{,}176\times10^{-9}\pi \ [\mathrm{C}]$$



De modo que $KQ_\rho = 9\times10^9\times1{,}176\times10^{-9}\pi = 10{,}584\pi$ [N·m^2/C]. Entonces:

$$\begin{aligned} E\cdot4\pi r^2 &= \frac{q_{\mathrm{enc}}}{\varepsilon_0} = \frac{Q_\rho + q}{\varepsilon_0} \\ E &= \frac{1}{r^2}\left[KQ_\rho + Kq\right] \\ &= \frac{10{,}584\pi + 9\times10^9\times(-4\times10^{-6})}{r^2} \\ &= \frac{10{,}584\pi - 36\,000}{r^2} \end{aligned}$$

$$\boxed{E = \frac{10{,}584\pi - 36\,000}{r^2} \approx \frac{-35\,967}{r^2} \quad [\mathrm{N/C}]}$$

Resumen: Campo eléctrico según la región

$$E(r) = \begin{cases} 0 & r < r_0 \\ \dfrac{36\,000}{r^2} & r_0 < r < a \\ 108\,000\pi\, r - \dfrac{2{,}916\pi}{r^2} - \dfrac{36\,000}{r^2} & a < r < b \\ \dfrac{10{,}584\pi - 36\,000}{r^2} & r > b \end{cases}$$

Nota sobre dirección del campo:

- **Regiones b y d** ($r_0 < r < a$ y $r > b$): la carga neta encerrada es negativa, por lo que $\vec{E}$ apunta radialmente **hacia el centro**.
- **Región c** ($a < r < b$): el signo de E depende de r. Para valores grandes de r dentro del cascarón, el término positivo $108\,000\pi\, r$ domina y el campo apunta radialmente **hacia afuera**.